

แบบสอบกลางภาค

รายวิชา 2758623 หลักการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์

โดย ลี ศาสนพิทักษ์ 6880152427

ข้อ 1

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในประเด็นต่อไปนี้

1. การกำหนดชื่องานวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.1 จุดเด่น

- ชื่อเรื่องมีความชัดเจน บอกเทคนิคที่ใช้, ตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม, กลุ่มประชากร และบริบทที่ใช้อย่างครบถ้วน
- วัตถุประสงค์มีการระบุเทคนิคต้นไม้มัดตสันใจ ทำให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าใช้วิธีอะไร

1.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ชื่อเรื่องที่มีการระบุว่าการเรียนออนไลน์ และ STOU eLearning มีความซ้ำซ้อน อาจใช้คำว่า ระบบ STOU eLearning ไปเลยก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการเรียนออนไลน์
- การชื่อเรื่องที่ระบุว่าเป็นการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล แต่วัตถุประสงค์ระบุเจาะจงแค่วิธีเดียว สามารถปรับชื่อให้ตรงจุดไปเลยว่า เป็นการใช้เทคนิคต้นไม้มัดตสันใจเพื่อพยากรณ์... หรือปรับวัตถุประสงค์ให้มีการสร้างและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลอื่น ๆ ด้วย (เช่น KNN หรือ Logistic Regression)

2. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดของการวิจัย

2.1 จุดเด่น

- มีการอธิบายพื้นฐานของเทคนิคเหมืองข้อมูลพร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน และมีการกล่าวถึงงานวิจัยที่ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลการศึกษา
- มีการกำหนดกรอบแนวคิดที่เป็นโครงสร้าง Input-Process-Output ทำให้เห็นภาพรวมของงานวิจัย

2.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ควรมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับ decision tree ให้มากขึ้น เช่น อธิบาย Gini Index

- ควรเพิ่มงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์หรือตัวแปรต้นที่ใช้ว่ามีหลักฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ควรมีการระบุ research gap ว่างานที่ผ่านมายังขาดอะไร และงานในบทความมีความน่าสนใจไหม
- ควรระบุกรอบแนวคิดทางการวิจัยให้ชัดเจนว่าตัวแปรต้นและตัวแปรตามคืออะไร

3. วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 จุดเด่น

- มีขั้นตอนการดำเนินงานชัดเจน เป็นระบบ
- มีการระบุตัวแปรต้นครบถ้วน
- เลือกใช้เครื่องมือ (RapidMiner) ได้เหมาะสม

3.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- กลุ่มตัวอย่างเล็กมากเพียง 39 คน และไม่มีการแบ่งชุดข้อมูลเป็น Train/Test มีความเสี่ยงต่อปัญหา Overfit มาก
- ไม่อธิบายเหตุผลในการเลือกค่า parameter
- ใช้การเลือกแบบเจาะจง ไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปยังนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยได้

4. ผลการวิจัย

4.1 จุดเด่น

- แสดงผลด้วยภาพประกอบที่ชัดเจน
- รายงาน Confusion Matrix ครบถ้วน

4.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- จากปัญหาการไม่แบ่งกลุ่มชุดทดสอบเลยทำให้ ค่า accuracy ที่ 87.88% จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ
- ประสิทธิภาพการทำนายกลุ่มสอบไม่ผ่านต่ำมาก คือทำนายนักศึกษาที่สอบตกถูกเพียง 4 จาก 8 คน เท่านั้น
- ปัญหา imbalance class ที่ไม่ได้พิจารณา ยิ่งทำให้มีโอกาส overfit อย่างมาก
- ควรมีการอธิบายผลจาก correlation matrix

5. ข้อเสนอแนะของการวิจัย

5.1 จุดเด่น

- แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ระดับอย่างชัดเจน
- มีการให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปอย่างชัดเจน เช่น การเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง หรือการเปรียบเทียบหลายเทคนิค

5.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ควรมีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อนของงาน เช่น การทำนายกลุ่มสอบไม่ผ่านได้เพียง 50%
- ขาดข้อเสนอแนะเชิงระบบและนโยบายที่เป็นรูปธรรม